

熱力学 2007年度 問題解説・独立再計算

非公式解説。問題PDFを読み取り、全大問・全小問を原本から独立に検算した記録です。公式解答ではありません。

問題原本: pdfs/question/2007_H19_april/thermo_2007_H19_question.pdf

符号は、特記しない限り熱量を系への流入正、仕事を気体が外部へした仕事正とします。図は原本の状態番号・矢印を文章で再現しています。

第1問 - ピストンを用いた排気

初期状態は V_1 、 $P_1=2P_0$ 、 T_1 です。問題文の仮想ピストンの経路を、外部圧力 P_0 に抗して最終状態まで動かす一つの閉じた系の境界仕事として解釈します。漏れ・摩擦・位置エネルギー・運動エネルギーは無視し、熱損失の大きさは $Q_L=P_0V_1/[2(\kappa-1)]$ です。

初期質量 $m=2P_0V_1/(RT_1)$ 。最終圧力 P_0 なので $P_0V_2=mRT_2$ 。第一法則 $mc_v(T_2-T_1)=-Q_L-P_0(V_2-V_1)$ 。

$Q_L=mc_vT_1/4$ 、 $P_0V_1=mRT_1/2$ を代入すると $mcpT_2=mc_vT_1+P_0V_1-Q_L$ 、したがって $T_2/T_1=(2\kappa+1)/(4\kappa)$ 。

注意: 問題文の仮想ピストン経路を上記のように読んだ結果です。第1段階を別個の可逆断熱過程と仮定する解釈は印刷条件だけでは確定せず、別の答えになり得るため採用していません。

第2問 - $cv=\alpha T$ のセミ理想気体サイクル

1→2可逆断熱圧縮、2→3定容加熱、3→4可逆断熱膨張、4→1定容放熱のサイクルです。印刷された条件は $cv=\alpha T$ ですが、 η を圧縮比 ε と単一の κ だけで表せとも指定しています。 $cv=\alpha T$ なら $\kappa=1+R/(\alpha T)$ は温度依存なので、この指定は数学的に不足しています。以下は印刷条件に忠実な独立計算です。

$u=\alpha T^2/2+C$ 、 $ds=\alpha dT+R dV/V$ 。 $\delta=(R/\alpha)\ln \varepsilon$ と置けば、断熱区間で $T_2=T_1+\delta$ 、 $T_4=T_3-\delta$ 。

$q_{12}=q_{34}=0$ 、 $q_{23}=m\alpha(T_3^2-T_2^2)/2$ 、 $q_{41}=m\alpha(T_1^2-T_4^2)/2$ 。 $\Delta S_{12}=\Delta S_{34}=0$ 、 $\Delta S_{23}=m\alpha(T_3-T_2)$ 、 $\Delta S_{41}=m\alpha(T_1-T_4)$ 。

$\eta=1-[(T_3-\delta)^2-T_1^2]/[T_3^2-(T_1+\delta)^2]$ 。 $\kappa_1=1+R/(\alpha T_1)$ を使っても $\delta/T_1=\ln \varepsilon/(\kappa_1-1)$ であり、なお T_3/T_1 が必要です。

もし問題の $cv=\alpha T$ が誤植で、通常の一定 cv を意図した場合だけ、標準Ottoサイクルの $\eta=1-\varepsilon^{1-\kappa}$ が得られます。ただしこれは印刷された物性条件とは別モデルなので、断定せず曖昧さとして残します。P-V図では定容線が垂直、T-S図では可逆断熱が垂直で、定容過程は $ds=\alpha dT$ により直線になります。

第3問 - 二つの気体の定圧混合

気体A,Bを断熱的に定圧混合します。各質量、定圧比熱、初期温度を m_1, cp_1, T_1 および m_2, cp_2, T_2 、 $T_1>T_2$ とします。外部への熱交換はなく、組成混合による別のエントロピー項は問題データにないため含めません。

$T_m=(m_1cp_1T_1+m_2cp_2T_2)/(m_1cp_1+m_2cp_2)$ 。 $\Delta S_A=m_1cp_1 \ln(T_m/T_1)$ 、 $\Delta S_B=m_2cp_2 \ln(T_m/T_2)$ 。

$cp_1=cp_2=cp$ 、 $m_1=m_2=m$ 、 $T_1=2T_2$ なら $T_m=3T_2/2=3T_1/4$ 、 $\Delta S_{total}=mcp \ln(9/8)>0$ 。

異なる気体の混合エントロピーを含めるには分子量・分圧・混合体積など追加条件が必要です。